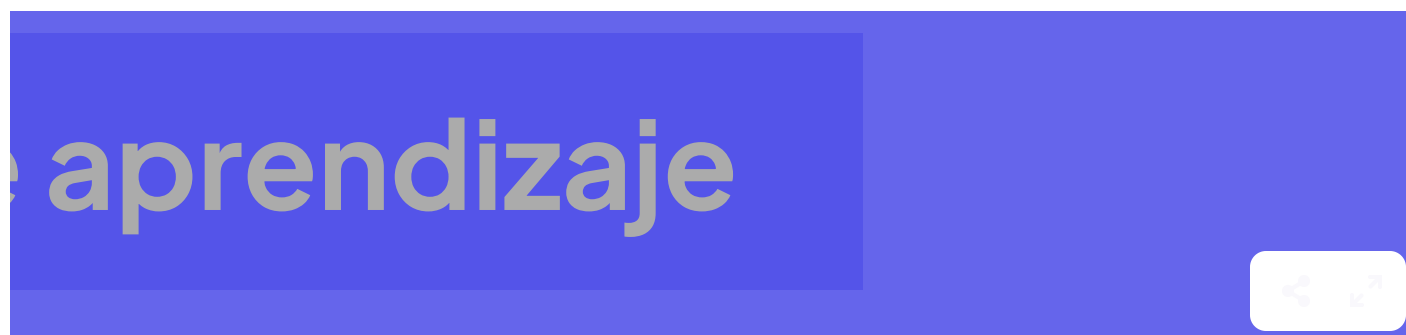




Aprendizaje Automático III G1, G2 - 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Sesión 1](#)[Sesión 2](#)[Sesión 3](#)[Sesión 4](#)[Sesión 5](#)[Sesión 6](#)

Introducción

Bienvenidos a esta sesión introductoria sobre Series de Tiempo, esenciales para analizar y predecir fenómenos que cambian con el tiempo. Veremos las consideraciones clave para predicciones efectivas, identificaremos componentes fundamentales como tendencia y estacionalidad, y aplicaremos métodos prácticos como promedios móviles y suavización exponencial. Además, abordaremos cómo evaluar adecuadamente los modelos de predicción y qué métricas usar para compararlos.

Objetivos

- **RAI:** Aplicar diferentes modelos de series de tiempo, incluyendo

modelos clásicos (AR, MA, ARMA, ARIMA, etc) modelos avanzados (Prophet, TBATS) y enfoques basados en machine learning para realizar análisis predictivos y evaluar su precisión.

Actividades

1. Antes de la clase 1

Los estudiantes deben realizar una lectura y visualizar los videos asignados, que introducen los fundamentos esenciales de las series de tiempo. En este material se abordan temas clave como una Introducción a las series de tiempo, donde se explica su importancia y aplicaciones, y se presentan las consideraciones básicas para lograr una predicción exitosa. Además, se profundiza en los componentes de las series de tiempo y en dos técnicas fundamentales para el análisis y la predicción: el promedio móvil y la suavización exponencial. Finalmente, se revisan las métricas utilizadas para comparar modelos de predicción, herramientas esenciales para evaluar el desempeño y la precisión de los modelos aplicados. Este contenido preparatorio será la base para las actividades y discusiones en clase.

2. Durante de la clase 1

Se abordarán las dudas surgidas del material de lectura y videos, y se reforzarán los conceptos clave a través de ejemplos prácticos y ejercicios interactivos. Adicionalmente, se realizará un breve examen en la plataforma Moodle, enfocado en los temas revisados, para evaluar la comprensión inicial de los estudiantes. Para cerrar la sesión, se llevará a cabo un ejercicio aplicado que permitirá integrar los conceptos teóricos con casos prácticos, facilitando la identificación y resolución de dudas relacionadas con los temas abordados.

Feedback: Después del [quiz 1](#) los estudiantes tendrán la oportunidad de aclarar dudas y recibir la realimentación requerida sobre los temas abordados, esto se complementa con el taller 1



- [Quiz 1](#)
- [Taller 1](#)

Materiales



Carpeta

Diapositiva sesión 1



Carpeta

Libro guía. (Leer hasta la página 52 para el quiz).



Carpeta

Cuadernos Jupyter sesión 1



Cuestionario

Quiz 1



Tarea

Taller 1.





URL

Grabación sesión 1.

Recursos

- Intu
- Libro guía del curso: Introduccion a los pronósticos con modelos estadístico de series de tiempo para científico de datos (en R).
- Tipos de analítica:

- Componentes de las series de tiempo:

